

第五周作业参考解答

p.95, 习题 12.3, 1, 3(1), (3), 4, 5, 6(1), (4).

1. 解: 令 $y = kx$, 则 $g(x) = f(x, kx) = (kx - x^2)(kx - 2x^2) = k^2x^2 - 3kx^3 + 2x^4$, 则

$g'(x) = x(8x^2 - 9kx + 2k^2)$, 显然 $g'(0) = 0$. 当 $k \neq 0$ 时, 因为 $g''(0) = 2k^2 > 0$, 即二元函数

$f(x, y)$ 在任意一条直线 $y = kx$ 上, 在原点 $(0, 0)$ 取得局部极小值; 当 $k = 0$ 时, 即 $y = 0$,

有 $f(x, 0) = 2x^4$; 沿着直线 $x = 0$, 有 $f(0, y) = y^2$. 显然他们在原点 $(0, 0)$ 都取局部极小值。

但是, 二元函数在原点并不取局部极值。事实上, 在原点的邻域内总存在点 $(0, b)$ ($b \neq 0$) 而

$f(0, b) = b^2 > 0$. 在原点的邻域内也存在点 $(a, 2a^2)$ ($a \neq 0$), 而

$$f(a, 2a^2) = (2a^2 - a^2)(2a^2 - 3a^2) = -a^4 < 0,$$

故函数在原点不取极值。

3. 解: (1) 解方程组
$$\begin{cases} f'_x = e^{2x}(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0 \\ f'_y = e^{2x}(2y + 2) = 0, \end{cases}$$

解得驻点 $(x, y) = (\frac{1}{2}, -1)$. 又 $f''_{xx} = 4e^{2x}(x + y^2 + 2y + 1)$, $f''_{xy} = 4e^{2x}(y + 1)$, $f''_{yy} = 2e^{2x}$,

且在驻点处的 Hesse 矩阵 $H_f(\frac{1}{2}, -1) = \begin{pmatrix} 2e & 0 \\ 0 & 2e \end{pmatrix}$ 正定, 故 $(\frac{1}{2}, -1)$ 为极小值点, 且极小值为

$-\frac{e}{2}$. 函数无极大值.

(3) 解方程组
$$\begin{cases} u'_x = \cos x - \cos(x + y + z) = 0 \\ u'_y = \cos y - \cos(x + y + z) = 0 \\ u'_z = \cos z - \cos(x + y + z) = 0, \end{cases}$$

则 $\cos x = \cos y = \cos z = \cos(x + y + z)$, 由于 $0 \leq x, y, z \leq \pi$ 且 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 内严格单调

递减, 因此 $x = y = z$, 从而 $\cos x = \cos 3x$, 且解得驻点为 $(x, y, z) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 或

$(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 或 $(x, y, z) = (\pi, \pi, \pi)$, 当 $x = y = z = \frac{\pi}{2}$ 时, 有函数值 $u = 4$, 而 $u \leq 4$ 恒

成立, 故 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 为极大值点, 且极大值为 4. 由于极值点是内点, 因此函数无极小值。

4. 解: 令 $F(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8$, 由隐函数定理,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{4x+8z}{2z+8x-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{4y}{2z+8x-1},$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 则有 $x = -2z$, $y = 0$, 代入方程 $F(x, y, z) = 0$, 解得

$$(x, y, z) = (-2, 0, 1) \text{ 或 } (\frac{16}{7}, 0, -\frac{8}{7}).$$

在 $(-2, 0, 1)$ 点, 有 $z''_{xx} = \frac{4}{15}$, $z''_{xy} = 0$, $z''_{yy} = \frac{4}{15}$, 故 Hesse 矩阵 $H(-2, 0) = \frac{4}{15} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 正定,

从而 $(x, y) = (-2, 0)$ 为极小值点, 极小值为 1; 在 $(\frac{16}{7}, 0, -\frac{8}{7})$ 点, 有

$$z''_{xx} = -\frac{4}{15}, \quad z''_{xy} = 0, \quad z''_{yy} = -\frac{4}{15},$$

从而 Hesse 矩阵 $H(\frac{16}{7}, 0) = -\frac{4}{15} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 负定, 故 $(x, y) = (\frac{16}{7}, 0)$ 为极大值点, 极大值为 $-\frac{8}{7}$.

解法二、方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 两边微分, 有

$$4xdx + 4ydy + 2zdz + 8zdx + 8xdz - dz = 0, \quad (1)$$

令 $dz = 0$, 则有 $4x + 8z = 0$ 且 $4y = 0$, 即 $x = -2z$, $y = 0$, 将其代入原方程, 解得 $z_1 = 1$,

$z_2 = -\frac{8}{7}$. 对 (1) 式求微分, 有

$$4dx^2 + 4dy^2 + 2dz^2 + 2zd^2z + 8dzdx + 8dxdz + 8xd^2z - d^2z = 0,$$

注意到 $dz = 0$, 因此 $(1 - 2z - 8x)d^2z = 4dx^2 + 4dy^2$, 故当 $z_1 = 1$ 时, $(x_1, y_1) = (-2, 0)$, 且

$d^2z|_{(-2,0)} = \frac{4}{15}(dx^2 + dy^2) > 0$, 所以 $(-2, 0)$ 是隐函数的极小值点, 且极小值是 $z = 1$. 当

$z_2 = -\frac{8}{7}$ 时, $(x_2, y_2) = (\frac{16}{7}, 0)$, 此时 $d^2z|_{(\frac{16}{7},0)} = -\frac{4}{15}(dx^2 + dy^2) < 0$, 故 $(\frac{16}{7}, 0)$ 是隐函数

的极大值点, 且极大值是 $z = -\frac{8}{7}$.

5. 解: (1) 先考虑在 D 的内部, 即 $x > 0, y > 0, x + y < \pi$ 的区域, 若在区域 D 的内部取得最值, 则该最值点一定是极值点, 解方程组

$$\begin{cases} f'_x = \sin y \sin(2x + y) = 0 \\ f'_y = \sin x \sin(x + 2y) = 0, \end{cases}$$

解得驻点 $(x, y) = (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$. 在该点的 Hesse 矩阵 $H_f(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ 负定, 故在

该点取得极大值 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$; 函数在边界取值都是 0, 在 D 内部取值均大于 0, 故最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$,

最小值为 0.

(2) 解方程组

$$\begin{cases} f'_x = 2x(1-x^2-2y^2)e^{-x^2-y^2} = 0 \\ f'_y = 2y(2-x^2-2y^2)e^{-x^2-y^2} = 0, \end{cases}$$

解得 $(x, y) = (0, 0), (0, \pm 1), (\pm 1, 0)$. 分别计算这些驻点处的函数值:

$$f(0, 0) = 0, \quad f(0, \pm 1) = \frac{2}{e}, \quad f(\pm 1, 0) = \frac{1}{e}.$$

由于 $f(x, y) \geq 0$, 且当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 时, $f(x, y) = (x^2 + 2y^2)e^{-x^2-y^2} \rightarrow 0$. 因此最大值为 $\frac{2}{e}$, 在 $(0, \pm 1)$ 处取到; 最小值为 0, 在 $(0, 0)$ 处取到.

6. 证明: (1) 因为函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 因此函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上能取到最值. 设在 (x_0, y_0) 点处函数 $f(x, y)$ 取到最大值.

若 $f(x, y)$ 在 D 上不恒为 0, 由于函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 的边界上恒为 0, 故 $f(x_0, y_0) > 0$ 且函数 $f(x, y)$ 的最大值点 (x_0, y_0) 一定是区域 D 的内点, 从而是函数的极大值点. 因此 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$, 且

$$f(x_0, y_0) = \frac{1}{k} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = 0,$$

与 $f(x_0, y_0) = \max_D f(x, y) > 0$ 矛盾. 证毕

$$(4) \text{ 解方程组 } \begin{cases} z'_x = -(1+e^y)\sin x = 0 \\ z'_y = e^y(\cos x - y - 1) = 0, \end{cases}$$

解得驻点 $(x, y) = (2k\pi, 0)$ 或 $((2k+1)\pi, -2)$ ($k \in \mathbb{Z}$). 直接计算得

$$z''_{xx} = -(1+e^y)\cos x, \quad z''_{xy} = -e^y \sin x, \quad z''_{yy} = e^y(\cos x - y - 2),$$

在 $(2k\pi, 0)$ 点, 有 $z''_{xx} = -2$, $z''_{xy} = 0$, $z''_{yy} = -1$, 因此 Hesse 矩阵 $H(2k\pi, 0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 负

定, 从而 $(2k\pi, 0)$ ($k \in \mathbb{Z}$) 为函数的极大值点 (无穷多个). 而在 $((2k+1)\pi, -2)$ 点, 有

$$z''_{xx} = 1 + e^{-2}, z''_{xy} = 0, z''_{yy} = -e^{-2}, \text{ 因此 Hesse 矩阵 } H((2k+1)\pi, -2) = \begin{pmatrix} 1+e^{-2} & 0 \\ 0 & -e^{-2} \end{pmatrix} \text{ 不}$$

定, 所以 $((2k+1)\pi, -2)$ 不是函数的极值点, 故函数无极小值点. 证毕

p.95, 习题 12.3, 9, 10(5), (6), 11, 12(1).

9. 解: 在开球 $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 < 4\}$ 内, 解方程组

$$\begin{cases} u'_x = 2x - 2y = 0 \\ u'_y = 4y - 2x - 2z = 0 \\ u'_z = 2z - 2y = 0, \end{cases}$$

解得 $x = y = z$, 此时 $f(x, y, z) = 0$. 由于 $f(x, y, z) = (x - y)^2 + (y - z)^2 \geq 0$, 因此点

(a, a, a) ($|a| < \frac{2\sqrt{3}}{3}$) 都是函数的最小值点.

对于边界点, 构造拉格朗日函数 $L(x, y, z) = f(x, y, z) - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 4)$, 则方程组

$$\begin{cases} L'_x = 2((1-\lambda)x - y) = 0 \\ L'_y = 2((2-\lambda)y - x - z) = 0 \\ L'_z = 2((1-\lambda)z - y) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \end{cases}$$

有非零解, 而齐次线性方程组 $\begin{cases} L'_x = 2((1-\lambda)x - y) = 0 \\ L'_y = 2((2-\lambda)y - x - z) = 0 \\ L'_z = 2((1-\lambda)z - y) = 0 \end{cases}$ 有非零解的充要条件是

$$\begin{vmatrix} 2(1-\lambda) & -2 & 0 \\ -2 & 2(2-\lambda) & -2 \\ 0 & -2 & 2(1-\lambda) \end{vmatrix} = 0,$$

解得下列三组解:

(1) $\lambda = 1, y = 0, x + z = 0$, 此时 $f(x, y, z) = 4$;

(2) $\lambda = 0, x = y = z$, 此时 $f(x, y, z) = 0$;

(3) $\lambda = 3, y = -2x = -2z$, 此时 $f(x, y, z) = 12$,

故当 $(x, y, z) = \pm(\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{2\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3})$ 时, $f(x, y, z)$ 取到最大值 12.

10. 解: (5) 任取平面上的一点 (x, y, z) , 问题就是求函数

$$f(x, y, z) = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$$

的最小值. 构造拉格朗日函数, 令

$$L(x, y, z) = (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 - \lambda(Ax + By + Cz + D).$$

$$\text{解方程组} \begin{cases} L'_x = 2(x-a) - \lambda A = 0 \\ L'_y = 2(y-b) - \lambda B = 0 \\ L'_z = 2(z-c) - \lambda C = 0 \\ Ax + By + Cz + D = 0, \end{cases}$$

解得 $x = a + \frac{1}{2}\lambda A$, $y = b + \frac{1}{2}\lambda B$, $z = c + \frac{1}{2}\lambda C$, 将其代入方程 $Ax + By + Cz + D = 0$, 有

$$\lambda = -\frac{2(aA + bB + cC + D)}{A^2 + B^2 + C^2}, \text{ 从而解得唯一的驻点}$$

$$\begin{cases} x_0 = a - \frac{A(aA + bB + cC + D)}{A^2 + B^2 + C^2} \\ y_0 = b - \frac{B(aA + bB + cC + D)}{A^2 + B^2 + C^2} \\ z_0 = c - \frac{C(aA + bB + cC + D)}{A^2 + B^2 + C^2}. \end{cases}$$

由于函数 $f(x, y, z)$ 存在最小值, 且 $f(x, y, z)$ 与 $f^2(x, y, z)$ 的极值点相同, 因此函数

$f(x, y, z)$ 必在 (x_0, y_0, z_0) 点取得最小值. 故

$$f_{\min} = f(x_0, y_0, z_0) = \frac{|aA + bB + cC + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

即, 点 (a, b, c) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离是 $\frac{|aA + bB + cC + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$

(6) 椭圆上的点 (x, y) 到直线 $x + y = 4$ 的距离为 $\frac{|x + y - 4|}{\sqrt{2}}$, 构造拉格朗日函数

$$L(x, y) = \frac{(x + y - 4)^2}{2} - \lambda(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1).$$

$$\text{解方程组} \begin{cases} L'_x = (1 - 2\lambda)x + y - 4 = 0 \\ L'_y = x + (1 - \frac{\lambda}{2})y - 4 = 0 \\ x^2 + \frac{y^2}{4} = 1, \end{cases} \text{ 解得} \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ y = \frac{4}{\sqrt{5}} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ y = -\frac{4}{\sqrt{5}}. \end{cases}$$

由于 Hesse 矩阵 $H_L\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{4}{\sqrt{5}}\right) = \begin{pmatrix} 4(\sqrt{5}-1) & 1 \\ 1 & \sqrt{5}-\frac{1}{4} \end{pmatrix}$ 正定, 故 $(x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$ 是条件

最小值点, 且最小值为 $\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$; 而 Hesse 矩阵 $H_L\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{4}{\sqrt{5}}\right) = \begin{pmatrix} -4(\sqrt{5}-1) & 1 \\ 1 & -\sqrt{5}-\frac{1}{4} \end{pmatrix}$

负定, 所以 $(x, y) = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{4}{\sqrt{5}}\right)$ 是条件最大值点, 且最大值为 $\frac{4+\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$.

(注: 本题中可以不验证拉格朗日函数在驻点处的 Hesse 矩阵的正负定性, 通过比较函数在驻点处的函数值直接得出最大值和最小值。)

11. 证明: 设圆的内接三角形三条边所对的中心角分别为 x, y, z , 圆半径为 a , 则内接三角

形的面积 $S = \frac{a^2}{2}(\sin x + \sin y + \sin z)$, 其中 $x + y + z = 2\pi$ ($x, y, z > 0$), 所以问题转化

为求函数 $u = \sin x + \sin y + \sin z$ 在条件 $x + y + z = 2\pi$ ($x, y, z > 0$) 下的极值问题. 令

$$L(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z - \lambda(x + y + z - 2\pi),$$

$$\text{解方程组} \begin{cases} L'_x = \cos x - \lambda = 0 \\ L'_y = \cos y - \lambda = 0 \\ L'_z = \cos z - \lambda = 0 \\ x + y + z = 2\pi, \end{cases} \quad \text{解得 } x = y = z = \frac{2\pi}{3} \text{ 时 } u \text{ 最大, 故可得圆内接正三角形的面}$$

积最大. 证毕

12 (1). 解: 问题等价于水泥用量一定时何时面积最大. 设腰为 a , 下底为 b , 上底与腰的夹角为 θ (显然 $\theta \leq \frac{\pi}{2}$). 不失一般性可设 $2a + b = 1$, 此时梯形面积为

$$S = (b + a \cos \theta) a \sin \theta = a(1 - 2a + ax)\sqrt{1 - x^2},$$

$$\text{其中 } x = \cos \theta, x \in [0, 1], a \in [0, 1]. \text{ 解方程组} \begin{cases} S'_a = (1 - 4a + 2ax)\sqrt{1 - x^2} = 0 \\ S'_x = \frac{a^2(1 - x^2) - ax(1 - 2a + ax)}{\sqrt{1 - x^2}} = 0. \end{cases}$$

解得 $x = \frac{1}{2}, a = \frac{1}{3}$. 因此 $b = \frac{1}{3}$. 故当梯形上底、下底、腰的比例为 2:1:1 时, 所用水泥最省.